
太陽光発電による電力グリッドの対する 数理モデルを用いた運用最適化手法

2026年2月13日

修士論文公聴会

241X018X

奥村 侑真

CS14

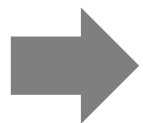
研究背景・目的

背景

- ・「2050年カーボンニュートラル宣言」「GX2040ビジョン」
- ・太陽光発電：工場の屋根を活用した電源として期待
- ・市場連動型料金プランの普及
- ・蓄電池の導入

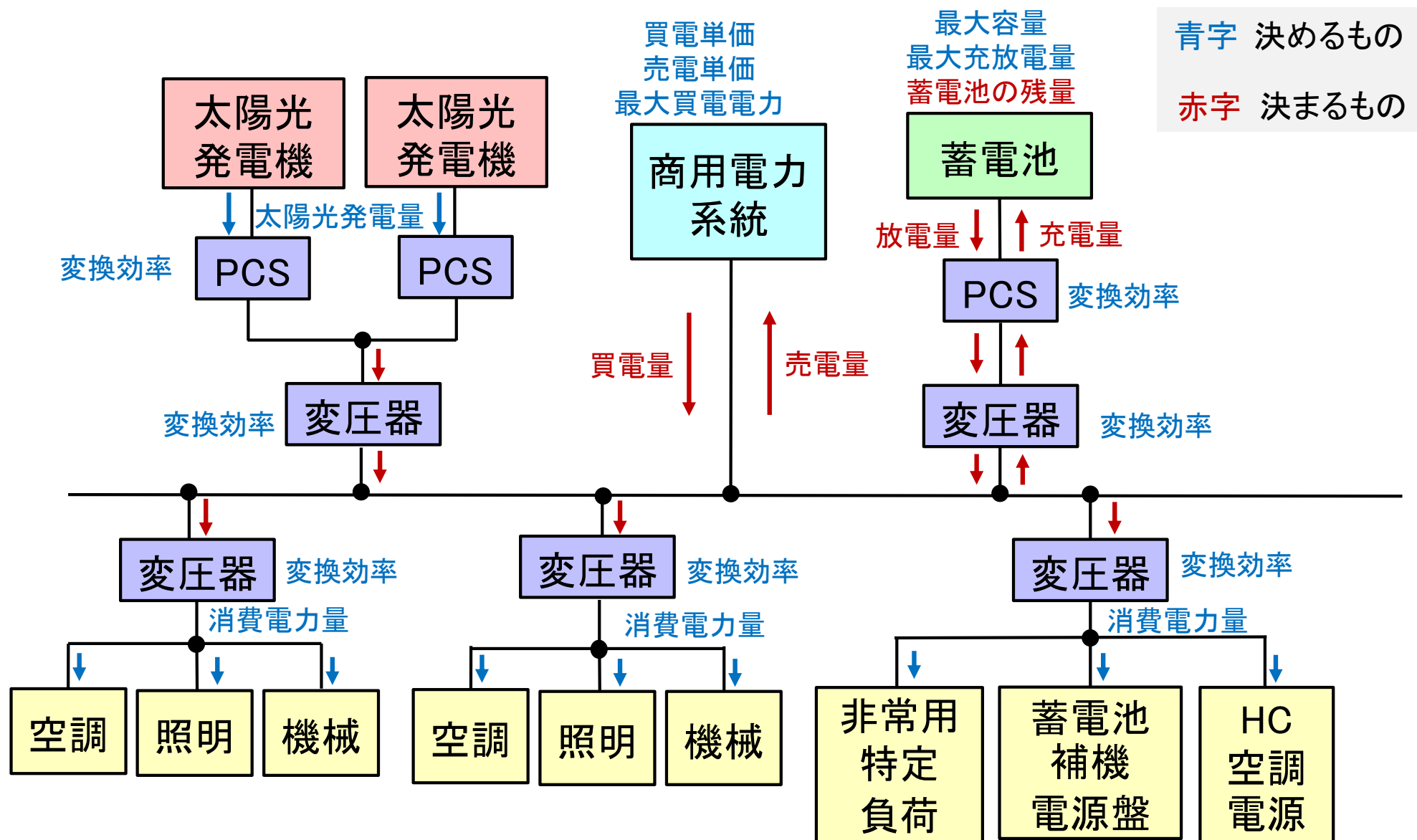
課題

- ・太陽光発電は気象条件に依存して発電量が変動
- ・売買電料金も需要に応じて変動
 - 「いつ」「どのくらい」充電，買電・売電をするか？
 - 実運用では計算時間も重要

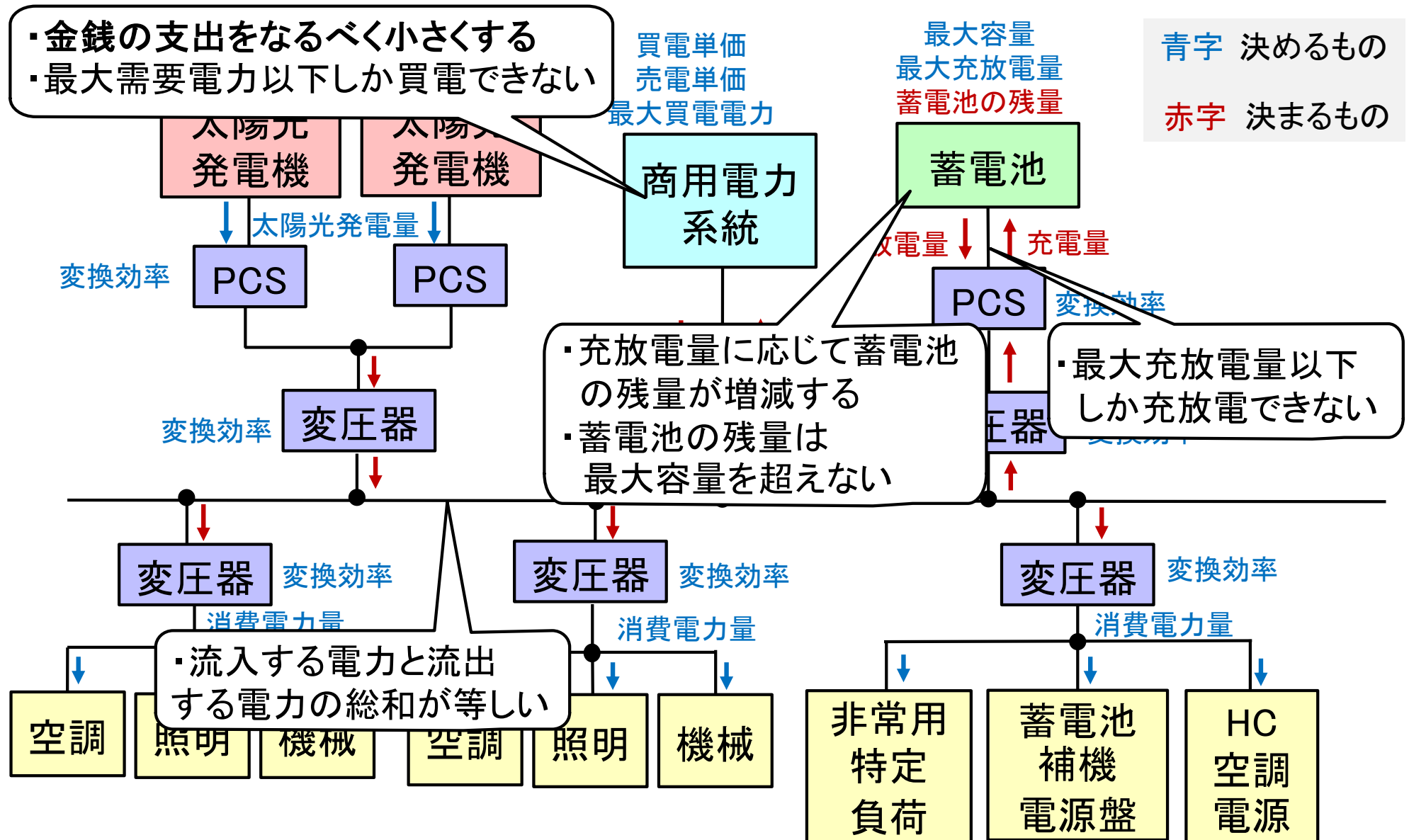


線形計画モデルと動的計画モデルの2つの
モデルを作成し，実用性を比較・検証

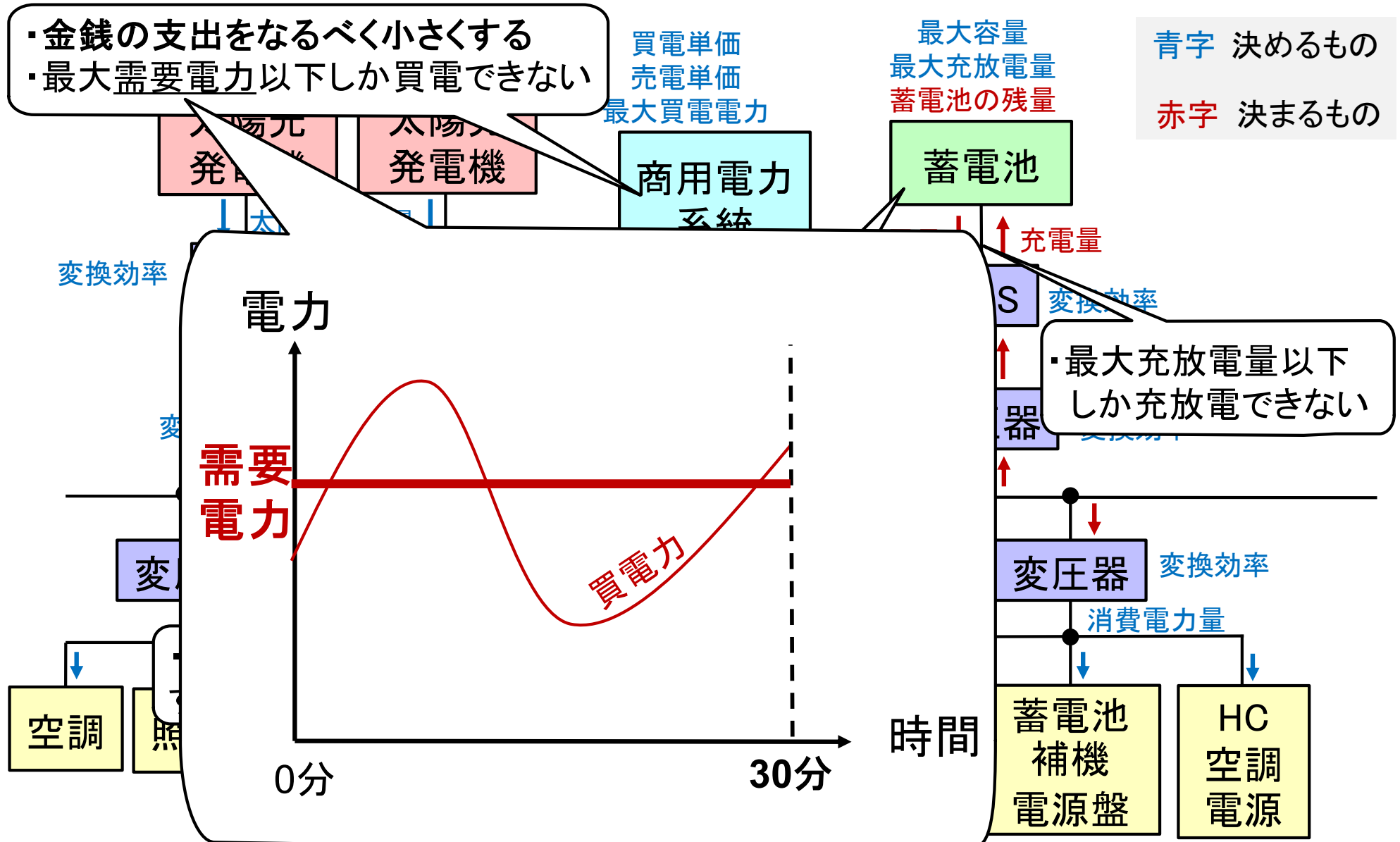
対象のシステム



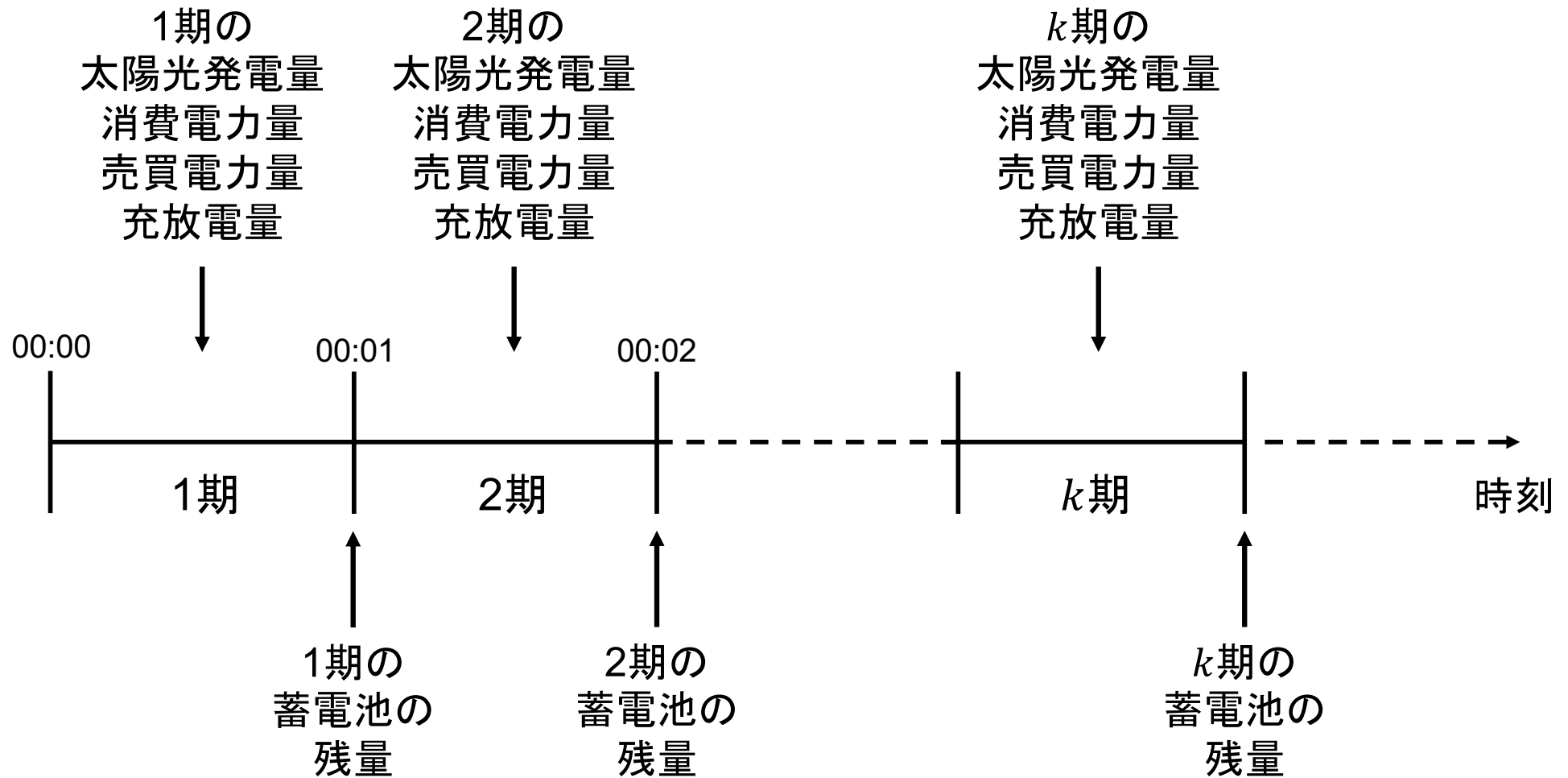
対象のシステムが満たすべき事項



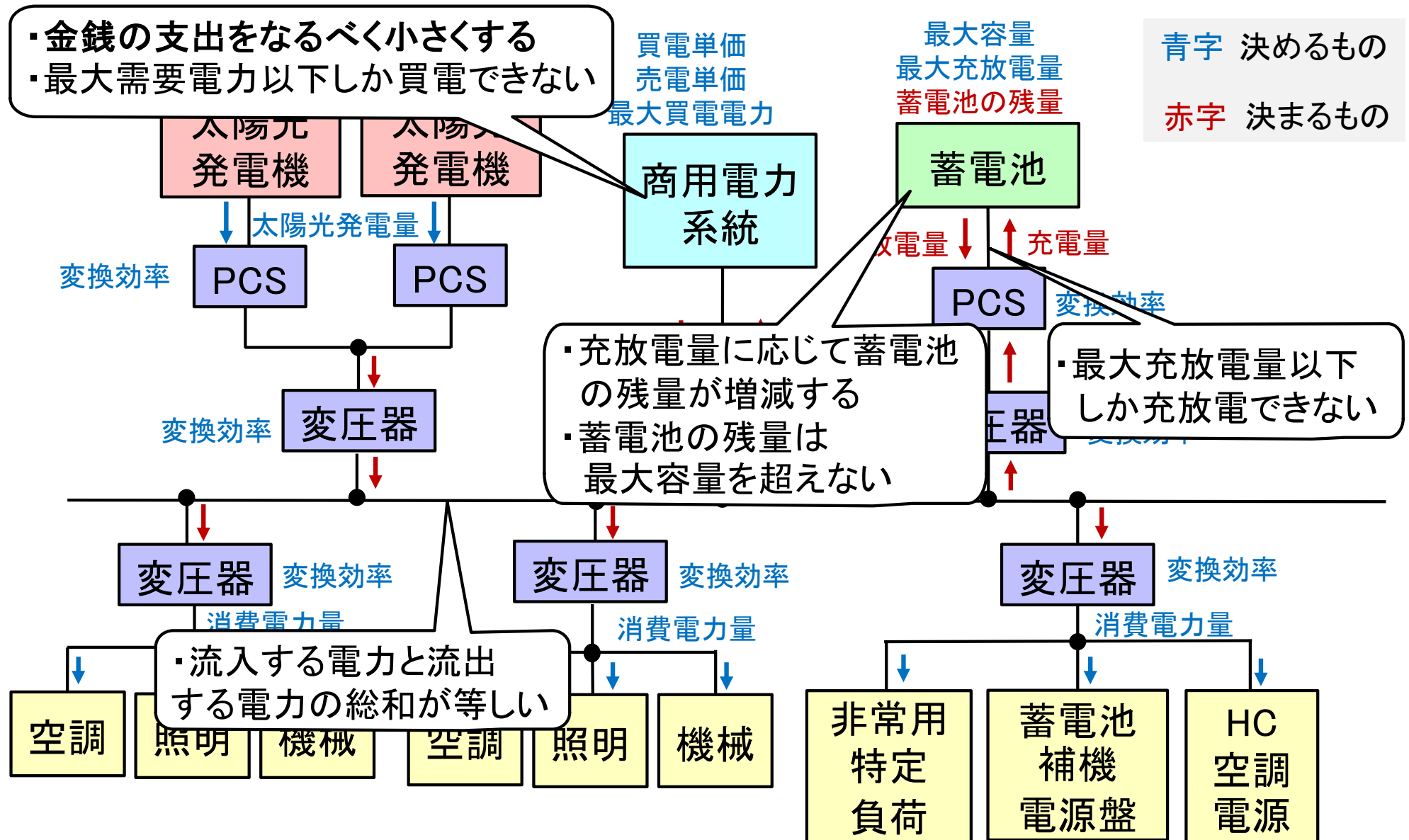
対象のシステムが満たすべき事項



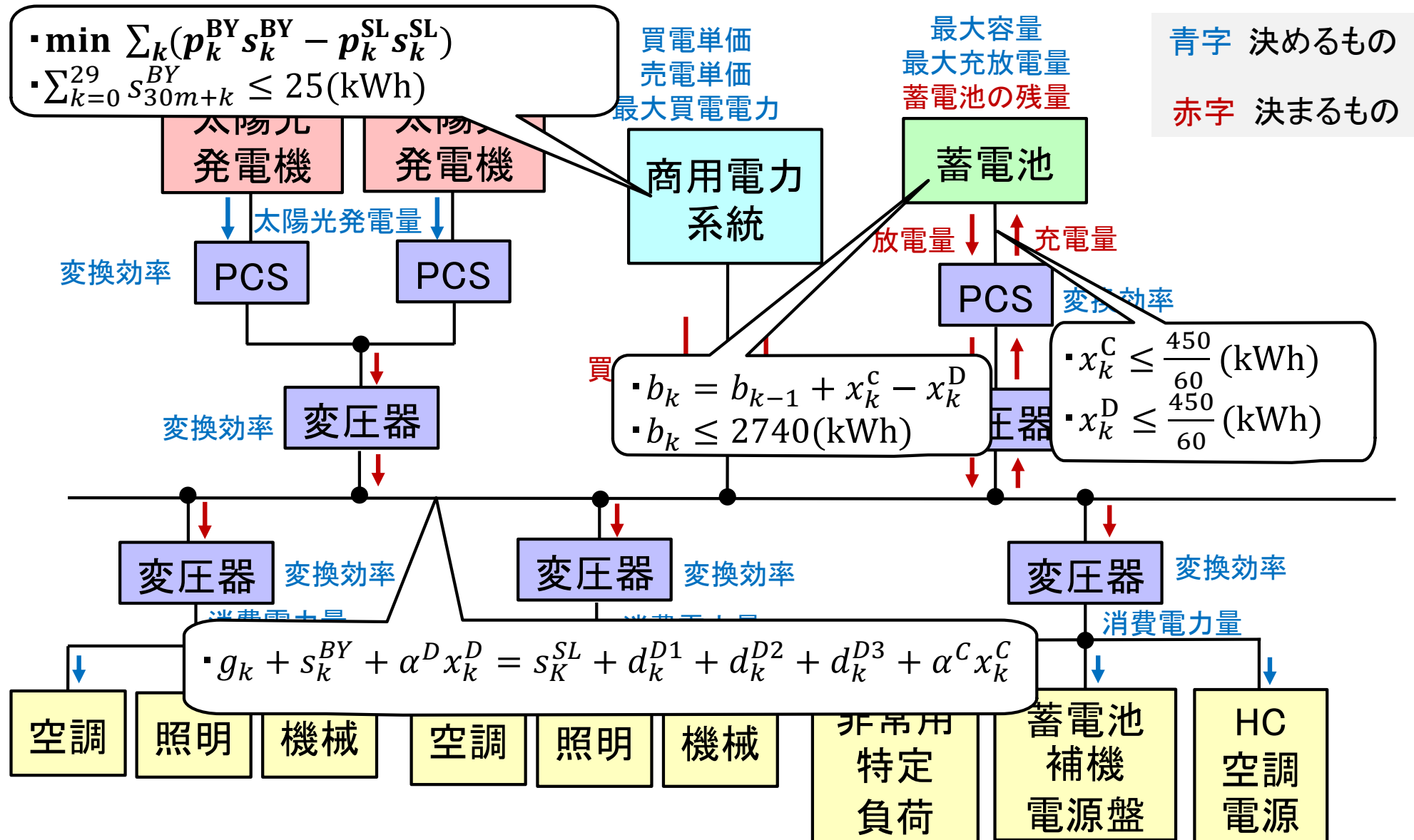
時間の離散化



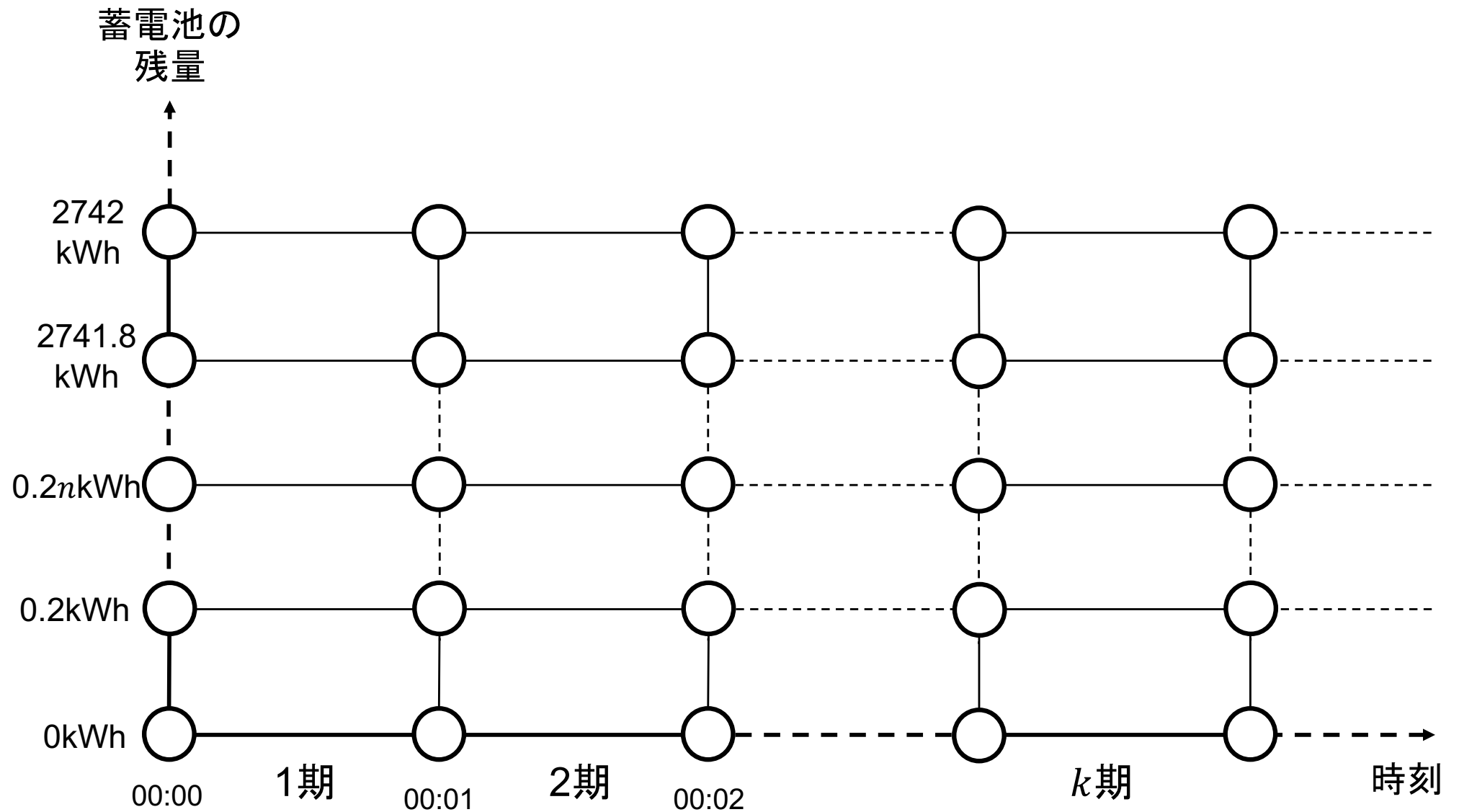
モデル1: 線形計画モデル



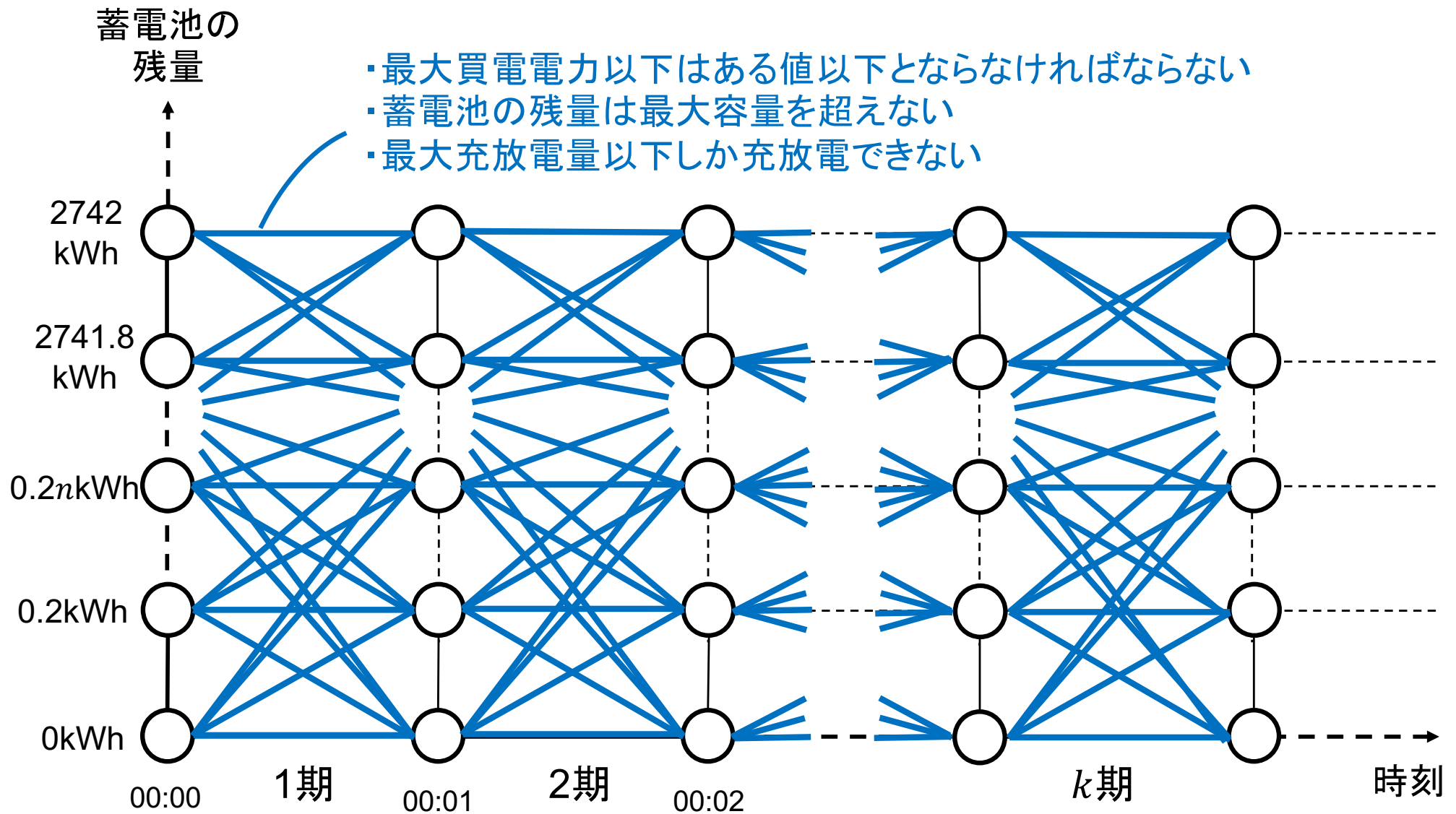
モデル1: 線形計画モデル



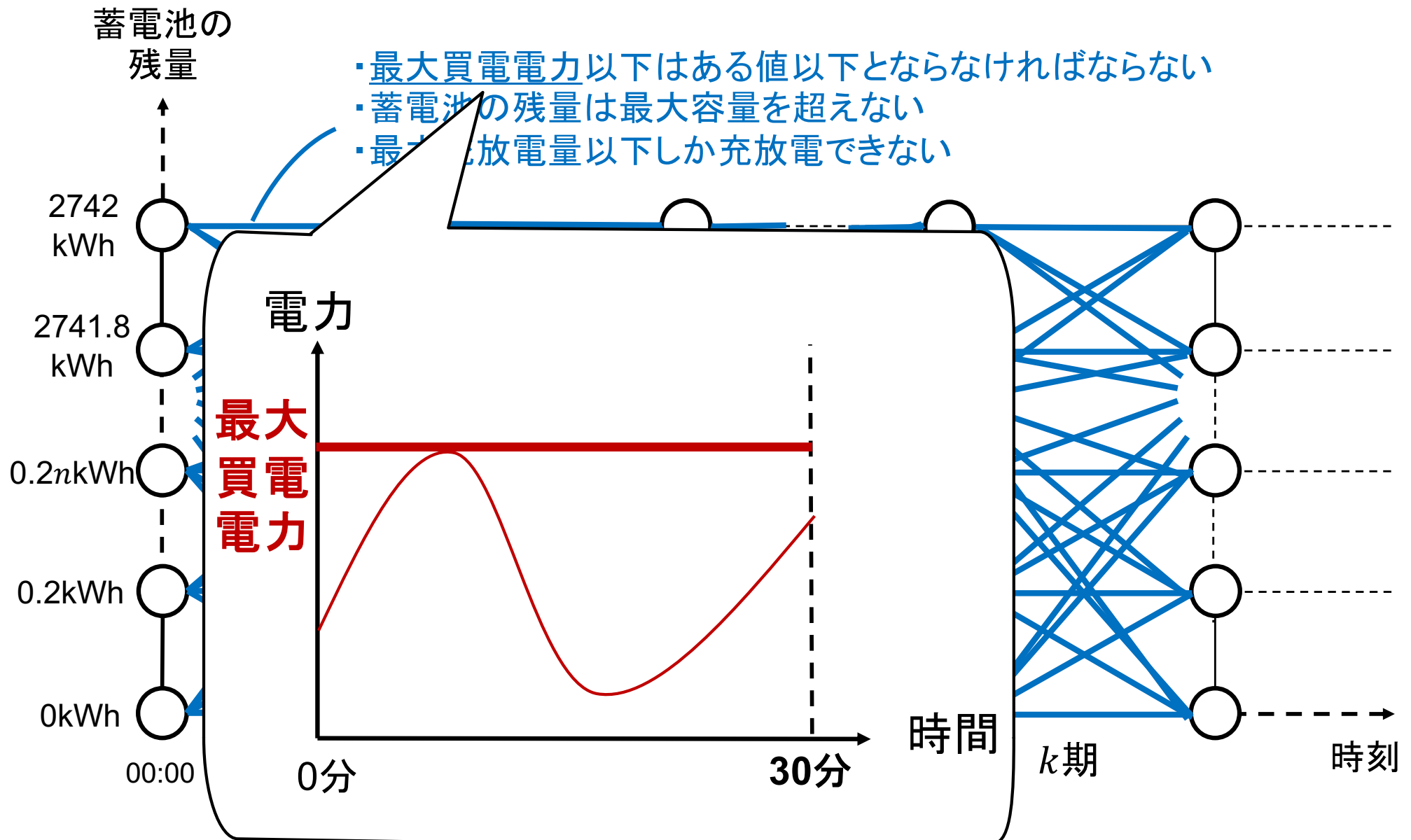
モデル2: 動的計画モデル



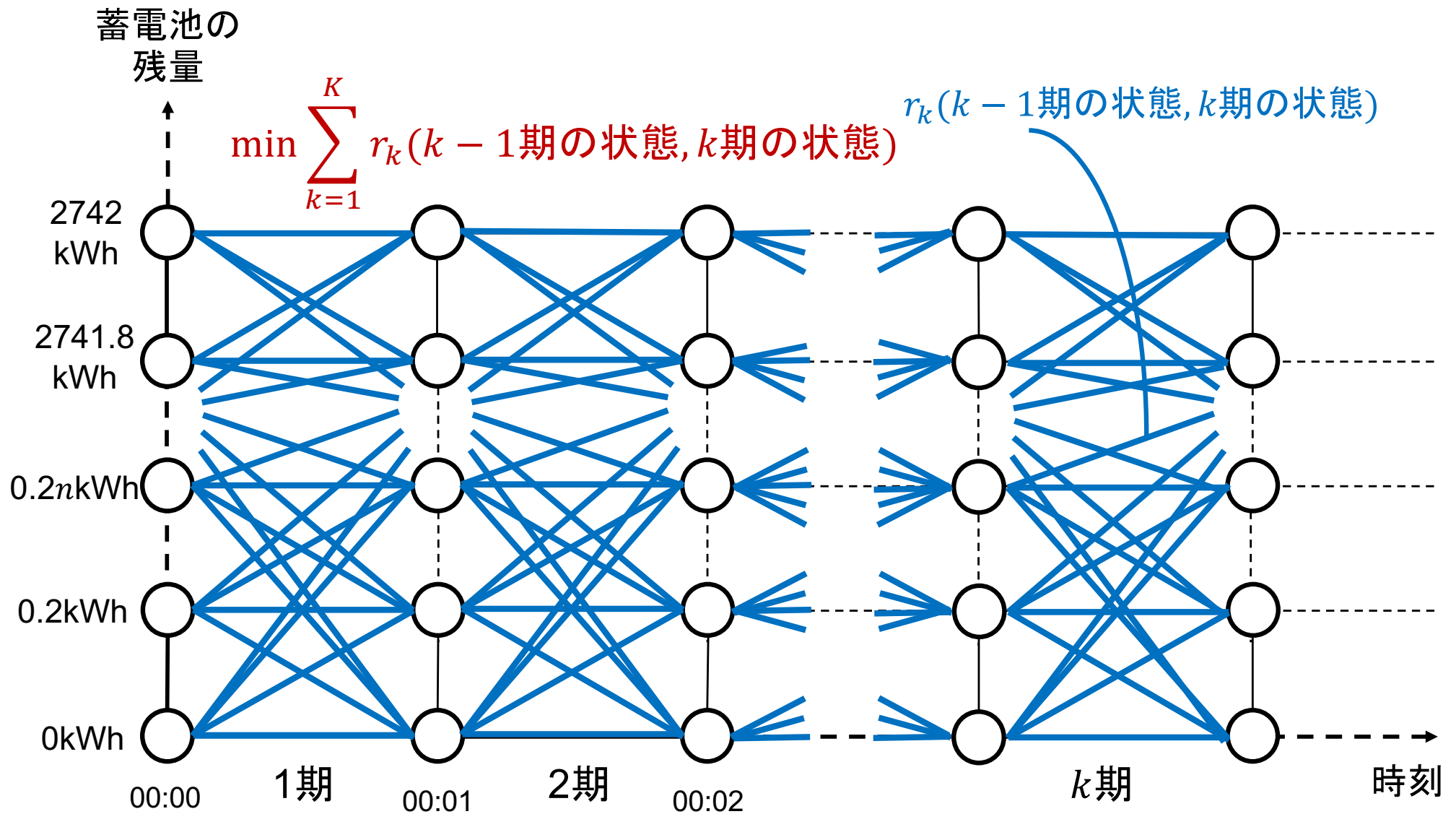
モデル2: 動的計画モデル



モデル2: 動的計画モデル



モデル2: 動的計画モデル



実験設定(1/2)

対象: 高知県のある工場

実験期間: 2025年7月3日00:00～7月9日23:59 (10080期分)

線形計画モデル・動的計画モデル共通

- ・蓄電池の最大容量: 2742kWh
- ・蓄電池の初期残量: 1891kWh
- ・蓄電池の最大充放電量: 450kW
- ・目的: 金銭の正味の支出(買電-売電)を最小化すること

線形計画モデル

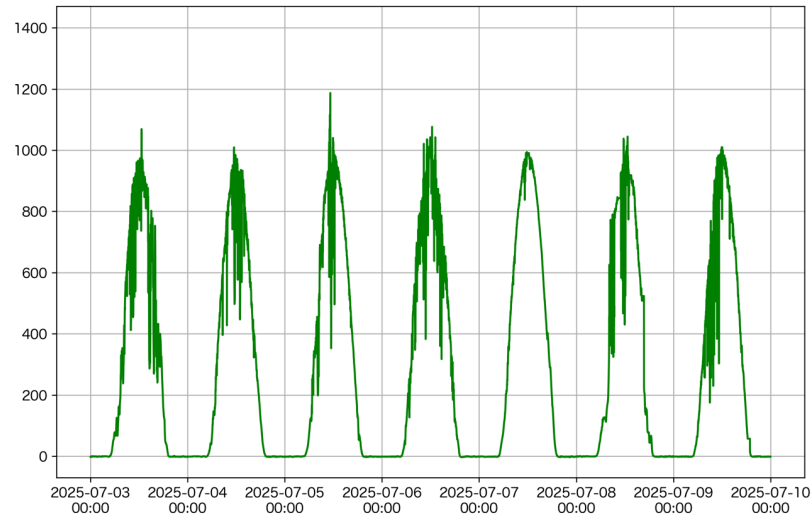
- ・30分間の最大需要電力: 50kW

動的計画モデル

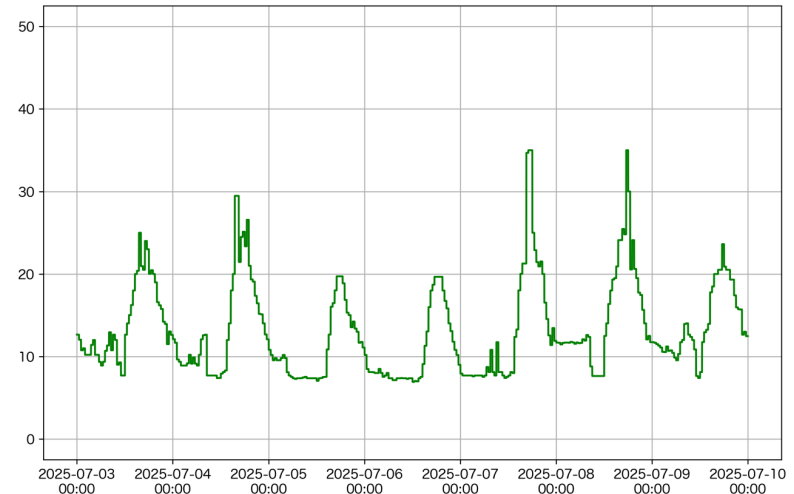
- ・蓄電池の残量の刻み幅: 0.2kWh
- ・1分間の最大買電電力: 50kW

実験設定(2/2)

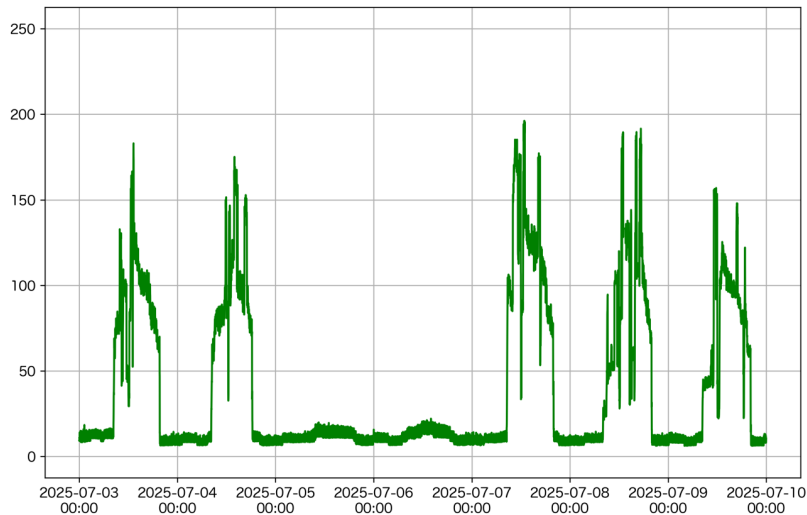
・太陽光発電量



・売買電単価

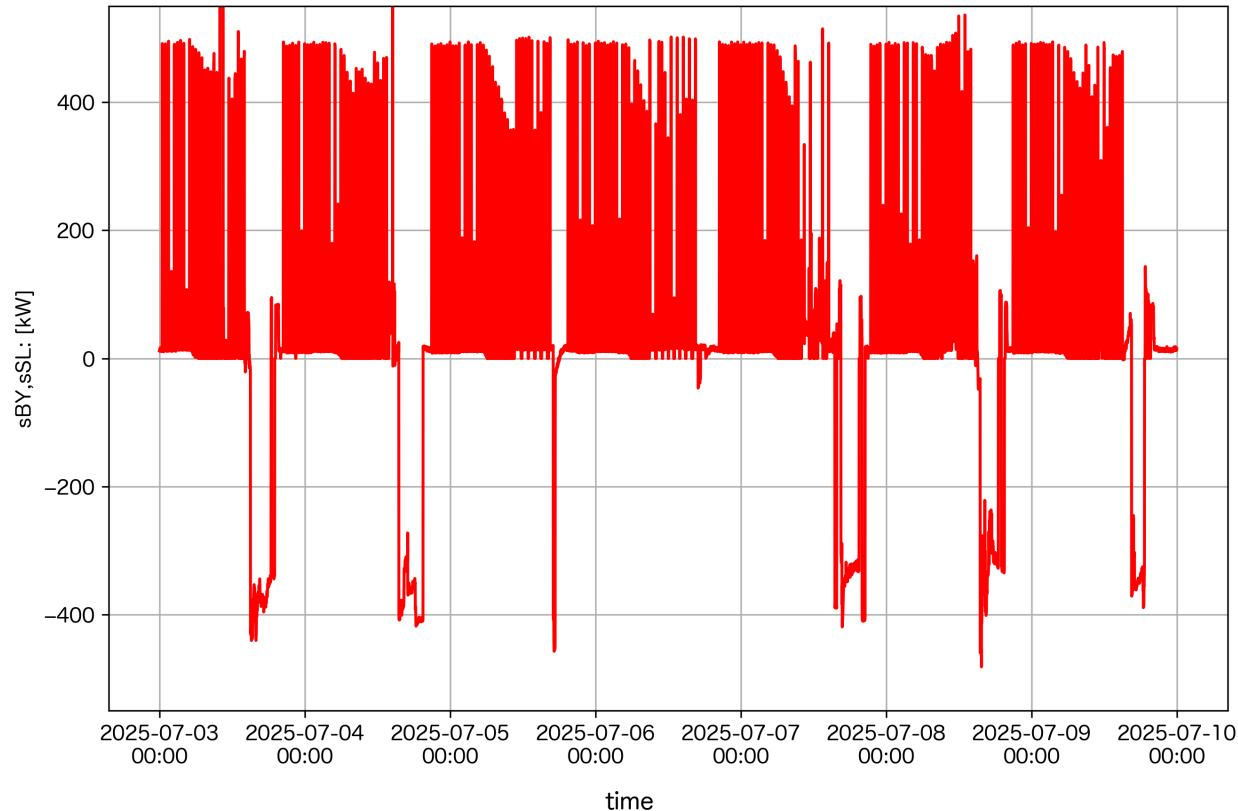


・消費電力量の合計

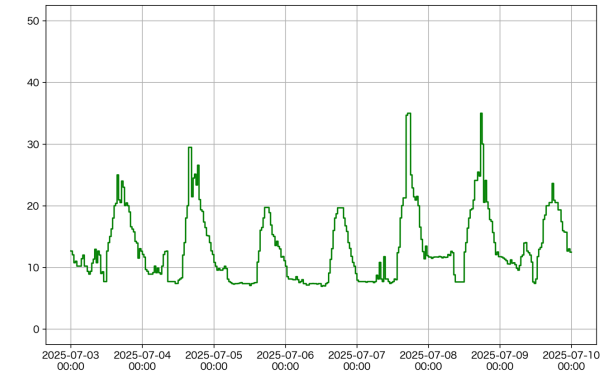


線形計画モデルの結果

・買電力量



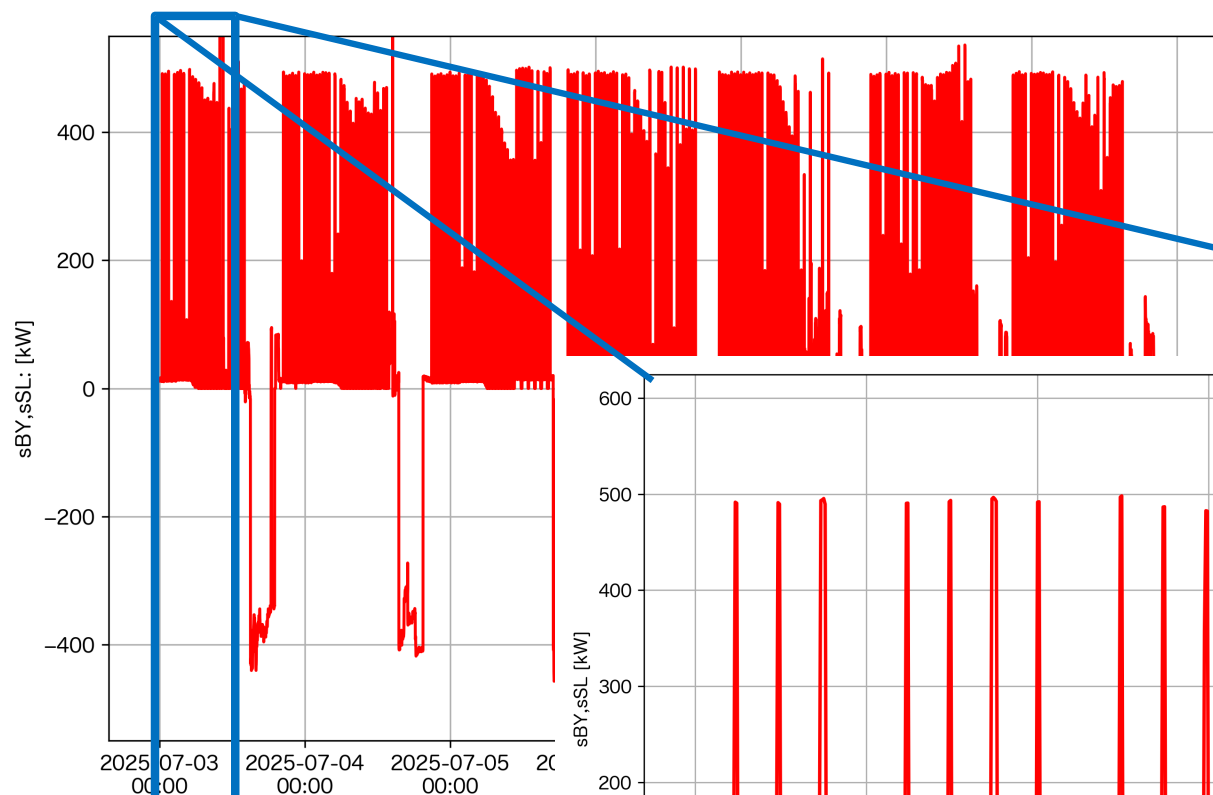
・売買電単価



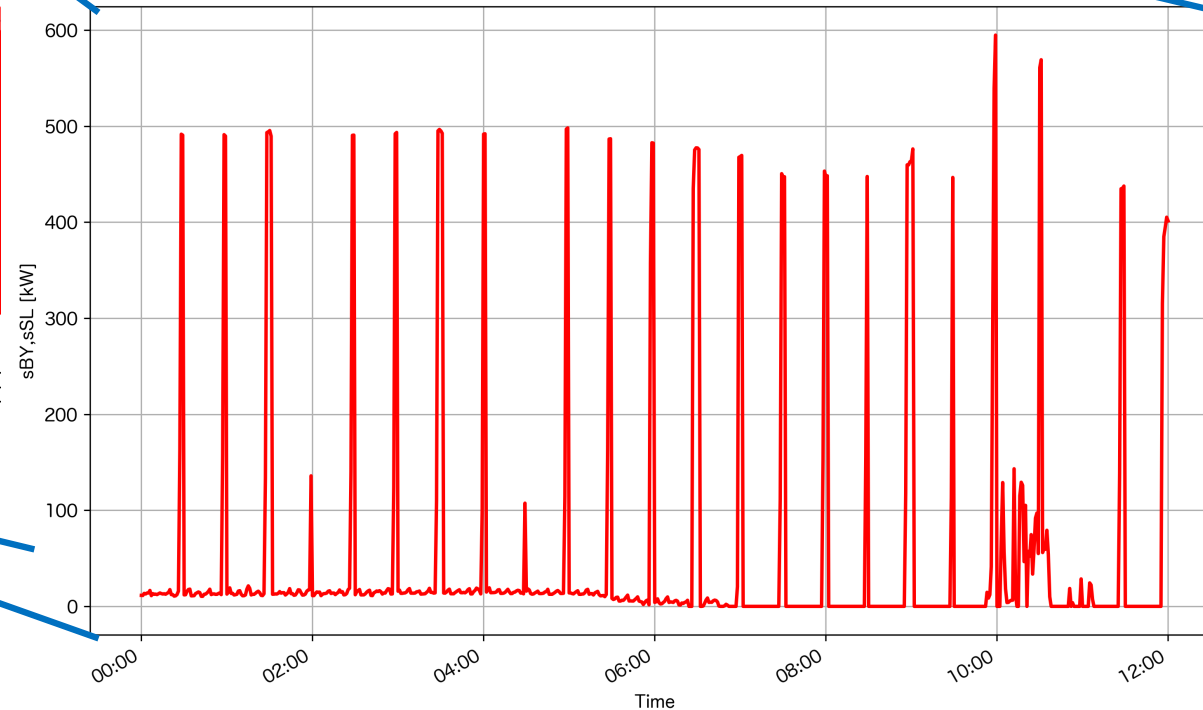
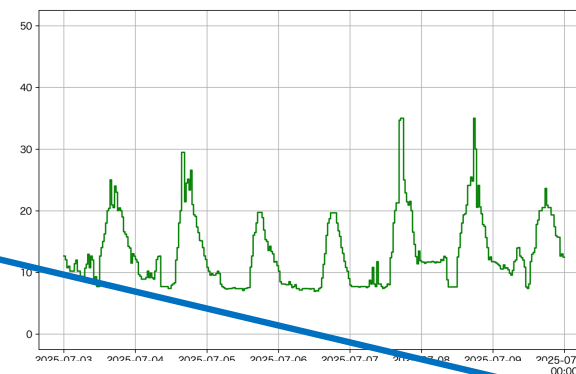
[直接発表とは関係ないメモ]
折線グラフの色に意味はない、
現状色が統一されていない
ため、あとで直す

線形計画モデルの結果

・買電力量

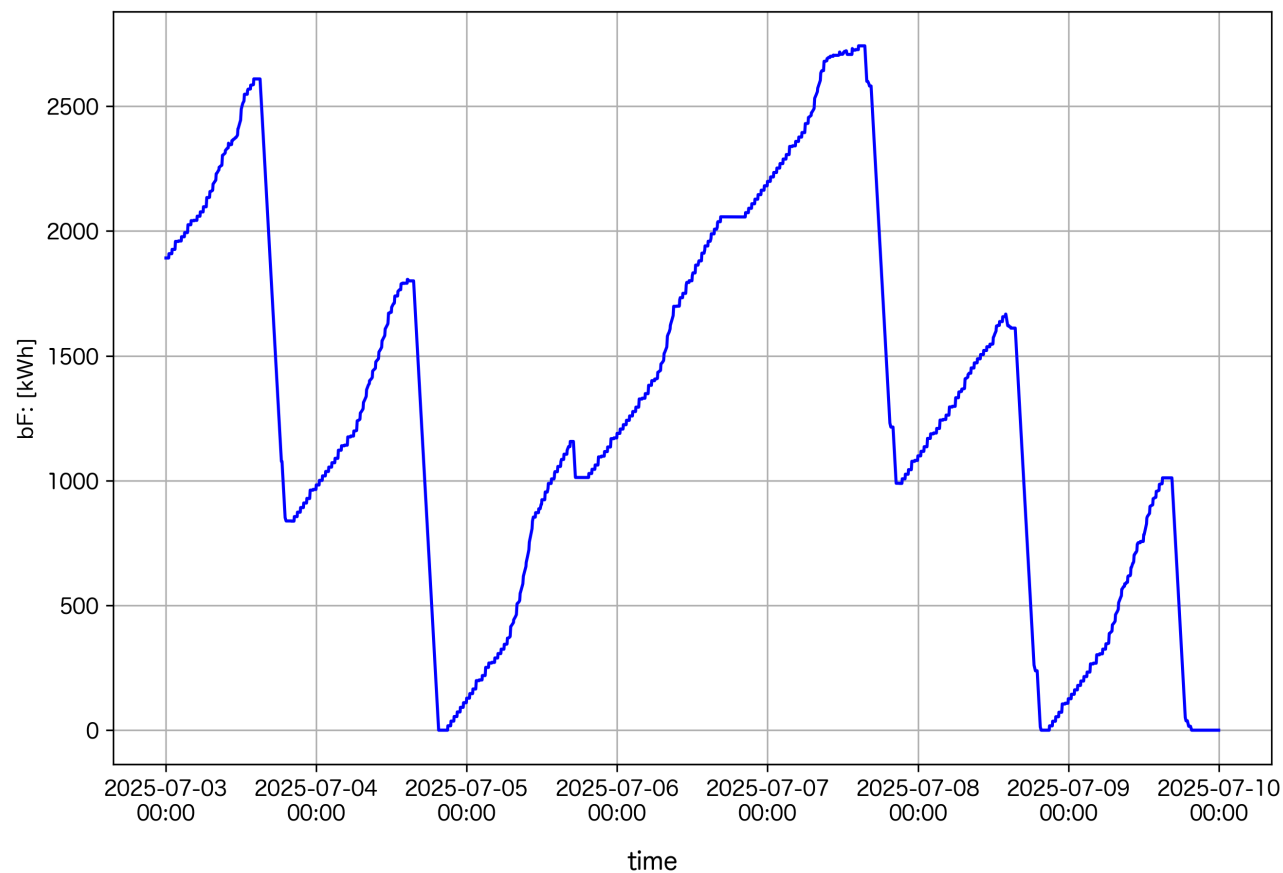


・売買電単価

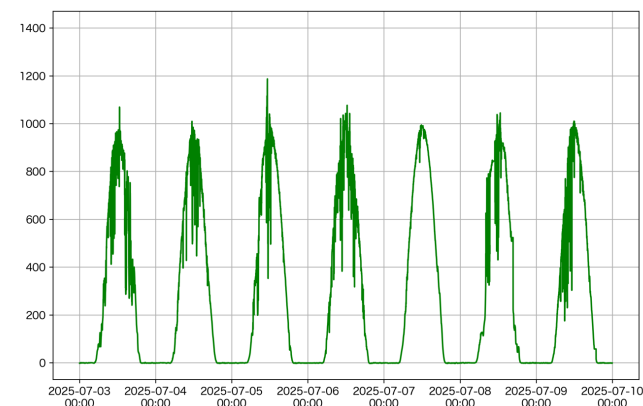


線形計画モデルの結果

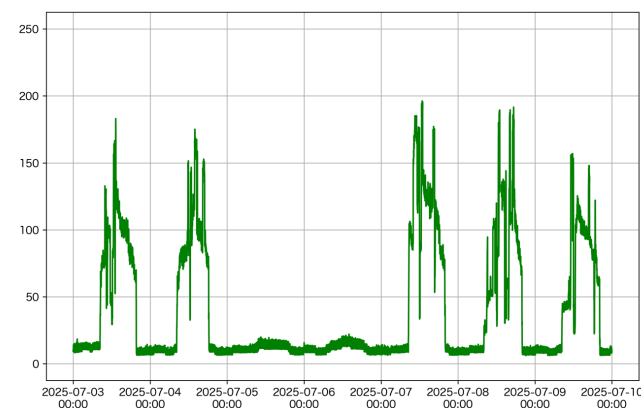
・蓄電池の残量



・太陽光発電量

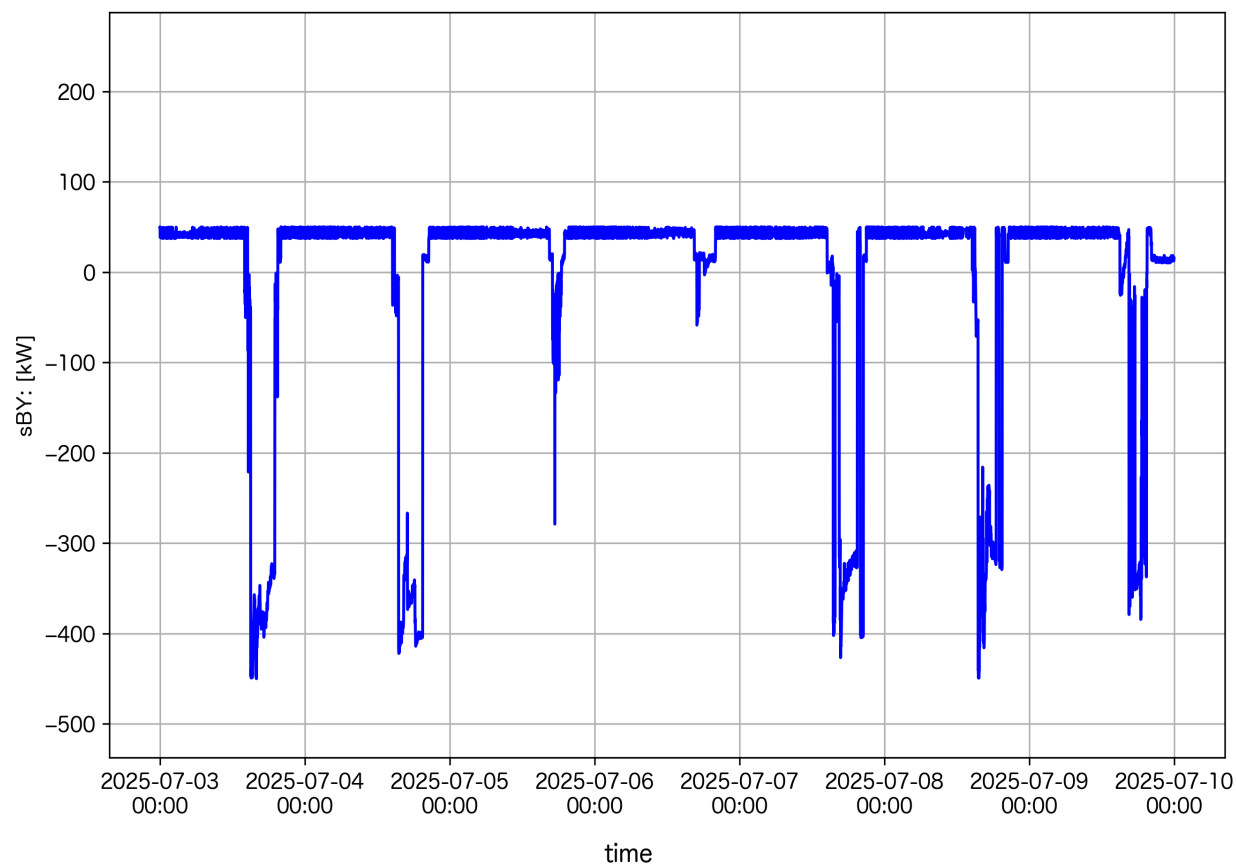


・消費電力量の合計

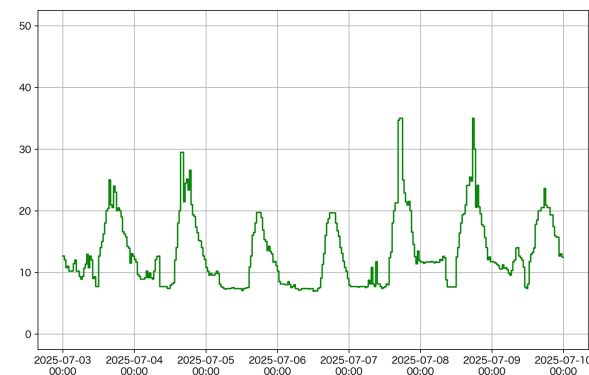


動的計画モデルの結果

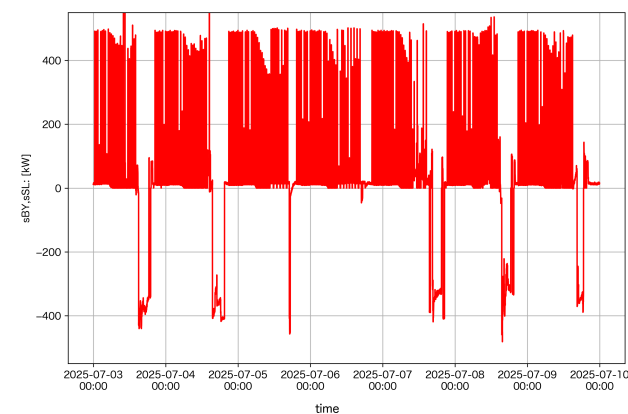
・買電力量



・売買電単価

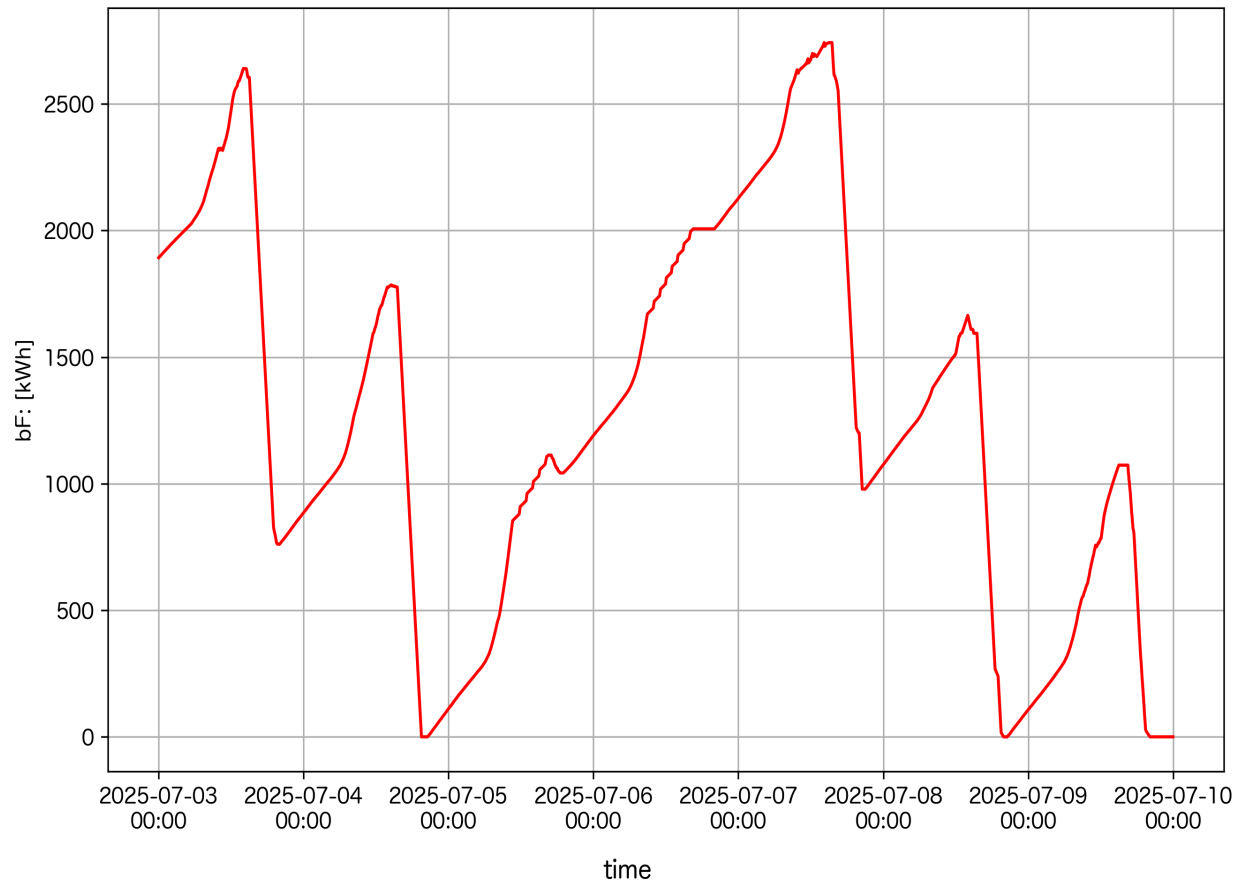


・買電力量(線形計画モデル)

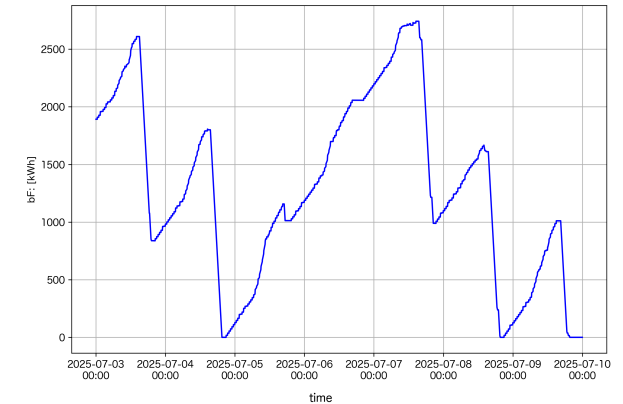


動的計画モデルの結果

・買電力量



・買電力量(線形計画モデル)



2つのモデルの計算時間・目的関数値

CPU時間(単位:秒)

期の数	5,050 (0.5週間分)	10,080 (1週間分)	15,120 (1.5週間分)	20,160 (2週間分)
線形計画モデル	7.96	25.25	44.40	70.60
動的計画モデル (刻み幅0.2kWh)	18.43	34.68	49.33	67.57

動的計画モデルの目的関数値

蓄電池の残量の刻み幅	0.1kWh	0.2kWh	0.4kWh
相対誤差 $\left(\frac{ \text{DPの目的関数値} - \text{LPの目的関数値} }{ \text{LPの目的関数値} } \right)$	0.0462	0.0802	0.1457

考察:モデル選定の指針

モデル	長所	短所
線形計画モデル	- 蓄電池の残量の離散化を行わない - 複数期にまたがる制約が存在しても計算時間が大きく増加しない	- 問題を線形で記述できない場合, 計算時間が膨大 - 期の数の増加に対する計算時間の増加量が多い
動的計画モデル	- 問題を線形で記述できない場合でも計算時間が大きく増加しない - 期の数の増加に対する計算時間の増加量が小さい	- 蓄電池の残量の離散化を行っている - 複数期にまたがる制約があると計算時間が膨大

まとめ・今後の課題

まとめ

- ・線形計画モデルおよび動的計画モデルの双方が合理的な挙動を示すことを確認
- ・線形計画モデルと動的計画モデルの実用性を比較・検証

今後の課題

- ・太陽光発電量や売買電単価，消費電力量など不確実性を考慮したモデルの構築